

Exercices Séance 2

Heritage et Polymorphisme

Table des matières

1	Notion : Heritage et Classes derivees	2
1.1	Exercice 1 : Hierarchie d'employes (facile)	2
2	Notion : Classes abstraites et polymorphisme	2
2.1	Exercice 2 : Zoo virtuel (moyen)	2
3	Notion : Polymorphisme et classes abstraites	2
3.1	Exercice 3 : Calculatrice polymorphe (difficile)	2
4	Exercices bonus	3
4.1	Exercices bonus proposes	3

1 Notion : Heritage et Classes derivees

1.1 Exercice 1 : Hierarchie d'employes (facile)

Enonce

Creez une hierarchie de classes pour des employes :

- Classe de base **Employe** avec nom, salaire de base
- Classe **Manager** qui herite et a un bonus
- Classe **Developpeur** qui herite et a un langage prefere
- Methode virtuelle **calculerSalaire()** qui retourne le salaire total
- Methode virtuelle **afficher()** qui affiche les infos

Utilisation attendue :

```
1 Manager m("Alice", 3000, 500);
2 Developpeur d("Bob", 2500, "C++");
3
4 std::vector<Employe*> equipe = {&m, &d};
5 for (auto* e : equipe) {
6     e->afficher();
7     std::cout << "Salaire total : "
8               << e->calculerSalaire() << "\n\n";
9 }
```

2 Notion : Classes abstraites et polymorphisme

2.1 Exercice 2 : Zoo virtuel (moyen)

Enonce

Creez un systeme de zoo avec :

- Classe de base **Animal** avec nom, age, cri()
- Classes derivees : **Lion**, **Elephant**, **Singe**
- Chaque animal a son propre cri
- Methode **sePresenter()** qui affiche nom, age, et fait un cri
- Une classe **Zoo** qui contient un vector d'animaux
- Methode **faireTousLesCris()** dans **Zoo**

3 Notion : Polymorphisme et classes abstraites

3.1 Exercice 3 : Calculatrice polymorphe (difficile)

Enonce

Creez un systeme de calcul avec :

- Classe abstraite **Operation** avec methode **calculer()**
- Classes derivees : **Addition**, **Soustraction**, **Multiplication**, **Division**
- Chaque operation prend deux nombres dans son constructeur
- **calculer()** retourne le resultat
- **Division** doit lancer une exception si diviseur = 0
- Une classe **Calculatrice** qui execute une liste d'operations

4 Exercices bonus

4.1 Exercices bonus proposes

- Systeme de fichiers : Creez une hierarchie Fichier/Dossier ou un Dossier peut contenir des Fichiers et d'autres Dossiers.
- RPG : Creez des classes pour un jeu de role : Personnage (base), Guerrier, Mage, Archer. Chacun a des attaques differentes.
- Instruments : Classe de base Instrument avec methode jouer(). Classes derivees : Piano, Guitare, Batterie. Orchestre qui fait jouer tous les instruments.